



Документация

Сервис автоматического контроля качества денситометрических исследований (DXA): описание решения, руководство пользователя, руководство по развёртыванию и процедура обучения модели

Этот документ собран по разделу 5 технического задания (ТЗ) — «Требования к сопроводительной документации». Задача у него та же, что названа в ТЗ: сторонний разработчик должен по нему запустить сервис и получить результаты на новом наборе исследований, не обращаясь к команде. Разделы идут в том же порядке, в каком их перечисляет ТЗ. В последнем разделе сказано, где лежат установщик, остальная документация и презентация.

№	РАЗДЕЛ	ЧТО ТРЕБУЕТ ТЗ (РАЗДЕЛ 5)	СТР.
1	Назначение, возможности и ограничения	назначение, основные возможности и ограничения решения	2
2	Структура проекта	описание структуры проекта	5
3	Системные требования и зависимости	системные требования и перечень зависимостей	6
4	Сборка и запуск контейнера	инструкция по сборке и запуску контейнеризированного приложения	8
5	Описание API	описание реализованного API	10
6	Формат входных и выходных данных	описание формата входных и выходных данных	13
7	Модель, предобработка и постобработка	описание модели, предобработки и постобработки	16
8	Известные ошибки и способы их обработки	перечень известных ошибок и способы их обработки	20
9	Руководство пользователя	руководство пользователя	22
10	Руководство по развёртыванию	руководство по развёртыванию	27
11	Обучение и дообучение модели	краткое описание процедуры обучения или дообучения модели	30
12	Где лежат установщик, документация и презентация	дополнительно: состав передаваемых материалов	33

Снимков в документе нет. Медицинские изображения не публикуются (ТЗ, п. 3.2), поэтому снимки экрана показаны без рентгеновских изображений. Все числа подставляются при сборке документа из файлов метрик репозитория и совпадают с README и пояснительной запиской.

Термины и сокращения

ТЕРМИН	ЧТО ОЗНАЧАЕТ
DXA, денситометрия	рентгеновское измерение плотности костей; по нему врач судит о риске остеопороза и переломов
исследование	один визит пациента: обычно три снимка — позвоночник и оба бедра
DICOM	стандартный формат медицинских снимков: изображение и сведения о нём в одном файле
PACS	архив снимков клиники
DICOM SR	структурированное текстовое заключение в формате DICOM; PACS показывает его рядом со снимком
область интереса (ROI)	участок кости, внутри которого денситометр считает плотность
контейнер, образ (Docker)	программа, упакованная вместе со всем окружением: одинаково запускается на любом сервере
API	программный интерфейс: адреса, по которым другая программа отправляет снимки и получает результат
нейросеть	модель, которая учится на примерах снимков; в сервисе она даёт второе мнение по двум критериям
чувствительность	какую долю снимков с нарушением сервис нашёл
специфичность	какую долю нормальных снимков сервис не потревожил зря
ROC-AUC	насколько хорошо оценка отделяет нарушения от нормы: 0.5 — наугад, 1.0 — идеально
честная оценка (out-of-fold)	каждый снимок проверила модель, которая при обучении его не видела

1 Назначение, возможности и ограничения

Назначение

Денситометрия (DXA) — рентгеновское измерение плотности костей; по её снимкам врач судит о риске остеопороза и переломов. Если пациент уложен неправильно, поле сканирования слишком короткое или в кадр попал посторонний предмет, измерение недостоверно, и пациента приходится вызывать повторно.

Сервис проверяет качество снимков DXA поясничного отдела позвоночника и проксимального (верхнего) отдела бедра до того, как исследование уйдёт к врачу. Он сам определяет, что на снимке, находит нарушения по пяти критериям ТЗ и объясняет каждое замечание числом: не «плохой снимок», а «ось позвоночника отклонена на 6.6° при норме до 5°». Диагноз сервис не ставит и плотность кости не оценивает — только качество выполнения исследования.

- **Лаборанту** — подсказка в момент съёмки: укладку исправляют, пока пациент на аппарате.
- **Врачу** — уверенность, что исследование можно интерпретировать, и заключение о качестве рядом со снимком в архиве клиники.
- **Службе контроля качества** — таблица по всем исследованиям за смену и единый стандарт для всех аппаратов.

Основные возможности

- Определяет область снимка: позвоночник, левое бедро или правое бедро. Снимок, не похожий на DXA, помечается как «область не определена» и уходит на ручной разбор.
- Проверяет пять критериев качества из ТЗ (п. 2.3) и ставит класс: 0 — снимок качественный, 1 — есть нарушение. Если нарушений несколько, перечисляет все.
- Обрабатывает сразу много исследований: папку, zip-архив или выгрузку из PACS.
- Выдаёт таблицу отчёта в формате ТЗ (xlsx или csv), файл со всеми измерениями, снимки с разметкой и текстовое заключение по каждому снимку в формате DICOM SR.
- Работает через контейнер (командная строка и API), веб-интерфейс и настольное приложение для Windows. Telegram-бот — необязательный бонус.
- Работает полностью локально: без интернета и без видеокарты, снимки не покидают компьютер.
- Обрабатывает исследование за 1.6 с на обычном процессоре; самое долгое — 2.3 с при лимите ТЗ в 3 минуты.
- Повторный запуск на тех же данных даёт тот же результат, бит в бит.

КРИТЕРИЙ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ	КОД В ОТЧЁТЕ
укладка позвоночника	внизу снимка видны верхние края подвздошных костей (костей таза), по которым врач находит нужные позвонки	spine_position
ось позвоночника	позвоночник наклонён от вертикали не больше чем на 5°	spine_axis
посторонние предметы	в кадре нет пряжек, пуговиц и наложений	spine_artifacts
ротация (поворот) бедра	бедро повернуто правильно: малый вертел — костный выступ на внутренней стороне бедренной кости — виден, но выступает не слишком сильно	hip_rotation
отступы области интереса бедра	поле сканирования достаточно длинное, чтобы вместить область интереса с запасом	hip_roi

Ограничения

- **Один аппарат.** Все снимки обучающего набора сделаны на денситометре GE Lunar Prodigy Advance. Масштаб снимка задан константой, потому что в файлах он не записан. На другом аппарате масштаб нужно перепроверить, а модели — дообучить (раздел 11).
- **Разметка, нанесённая оператором, не проверяется.** В предоставленных данных её нет ни на изображении, ни в служебных полях файла. Все пять критериев оцениваются по самому снимку.
- **Отступы области интереса оцениваются так, как это делает эксперт,** — по длине поля сканирования, а не дословно по рисунку 6 ТЗ. Буквальное прочтение ТЗ включается одной настройкой, без переобучения (раздел 7).
- **Ось и сколиоз.** При сколиозе эксперт нарушение оси не ставит, а сервис по углу — может. Такие снимки получают пометку «позвоночник изогнут».

- **Верхняя граница укладки** (половина тела двенадцатого грудного позвонка, Th12) не проверяется: разметки этого уровня в данных нет.
- **Ротация бедра — самый трудный критерий:** найдено 24 из 36 нарушений при 27 ложных тревогах. Если нейросеть и измерение расходятся, снимок получает пометку «проверьте глазами».
- **Мало примеров.** В обучающем наборе от 6 до 36 нарушений на критерий, поэтому доверительные интервалы метрик широкие.
- **Фильтр посторонних снимков** проверен на искажённых копиях своих же снимков: настоящих снимков предплечья или всего тела в наборе нет.
- **Сервис — поддержка решения, а не медицинское изделие.** Окончательное решение о качестве исследования принимает специалист.
- **Telegram-бот** передаёт файлы через серверы Telegram, поэтому подходит только для обезличенных снимков. Это необязательный бонус: в основной контур он не входит и по умолчанию не запускается.

2 Структура проекта

Проект — папка с кодом на Python. В корне лежат скрипты сборки и запуска, рядом — модули, по одному на задачу. Веса всех моделей лежат в репозитории рядом с кодом, поэтому после сборки образа интернет не нужен.

ПУТЬ	НАЗНАЧЕНИЕ
build.sh, run.sh	сборка образа и запуск контейнера
Dockerfile	описание образа; базовый образ закреплён контрольной суммой
requirements.txt, requirements.lock	зависимости: прямые и полный замороженный набор
requirements-train.txt	дополнительные зависимости для обучения
service/	порядок обработки, отчёт, командная строка, API, веб-интерфейс, оценка качества, тесты
region_clf/	определение области снимка и фильтр «не DXA»
spine_qc/	позвоночник: укладка, ось, посторонние предметы
hip_roi/	бедро: отступы области интереса
hip_rotation/	бедро: ротация по малому вертелу
cnn_qc/	нейросеть — второе мнение по ротации и посторонним предметам: обучение, готовые веса, исполнение
trainset.py, folds.csv	обучающая выборка и её разбиение на пять частей
stats.py	метрики с доверительными интервалами
desktop/	настольное приложение для Windows и сборка установщика
bot/	Telegram-бот — необязательный бонус
src/dxa_qc/, configs/, runs/keypoints/	экспериментальная модель ключевых точек, по умолчанию выключена
docs/	документация
README.md, DATASET.md	описание решения и разбор данных
.env.example	образец файла настроек Telegram-бота

Внутри папки `service/`:

ФАЙЛ	ЧТО ДЕЛАЕТ
dicom_io.py	читает DICOM, находит исследования, убирает повторы снимков
pipeline.py	ведёт снимок по шагам обработки; здесь же перечень кодов нарушений
report.py	пишет таблицу, файл измерений и архив снимков с разметкой
overlay.py	рисует разметку на снимке
dicom_sr.py	собирает заключение DICOM SR
cli.py	командная строка
api.py, static/	HTTP API и веб-интерфейс
evaluate.py, benchmark.py	оценка качества и замер скорости
test_service.py	тесты

Чего в репозитории нет. Снимков DXA: медицинские изображения не публикуются (ТЗ, п. 3.2). Поэтому в репозиторий не входят обучающий набор организаторов, презентация и готовый установщик. Где они лежат, сказано в разделе 12.

3 Системные требования и зависимости

Сервер с контейнером

	МИНИМУМ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ
процессор	2 ядра, архитектура x86-64	4 ядра
оперативная память	2 ГБ	4 ГБ
диск	2 ГБ: образ занимает 1.4 ГБ	дополнительно — место под отчёты
видеокарта	не нужна	не нужна
программы	Docker версии 20 или новее, командная оболочка sh	—
интернет	нужен только при сборке образа	—

На конфигурации финального тестирования из ТЗ (2 × H200) сервис использует только процессор: видеокарта ему не нужна ни для работы, ни для калибровки. Она ускоряет только переобучение нейросети.

Компьютер для настольного приложения

Хватает обычного офисного компьютера или ноутбука:

	ТРЕБОВАНИЕ
система	Windows 10 или 11, 64 бита; права администратора не нужны
процессор	любой 64-разрядный (x86-64) с двумя ядрами и больше
оперативная память	4 ГБ; сама программа занимает до 0.8 ГБ
диск	1 ГБ свободного места: программа занимает около 520 МБ, установщик — около 290 МБ
видеокарта	не нужна
интернет	не нужен ни для установки, ни для работы
компонент окна	WebView2 Runtime — есть в Windows 11 и в обновлённой Windows 10; без него интерфейс откроется в браузере

Скорость

Замер на всех 100 исследованиях обучающего набора: один процесс, вычисления в один поток, ноутбук без использования видеокарты. Команда — `python -m service.benchmark`, результат — файл `service/benchmark.json`.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
одно исследование	1.6 с (медиана), самое долгое — 2.3 с; лимит ТЗ — 3 минуты
один снимок	0.44 с
все 100 исследований (252 снимка)	143 с, то есть 2.4 минуты
то же в контейнере, со снимками с разметкой и заключениями	158 с
без нейросети	0.03 с на снимок

Исследования обрабатываются независимо друг от друга, поэтому на многоядерном сервере большой набор можно разделить на части и обрабатывать их одновременно несколькими процессами.

Зависимости

Среда выполнения — Python 3.11. Базовый образ контейнера — `python:3.11-slim`; он закреплён контрольной суммой `sha256:e41613d42d4891e4...` (полностью — в первой строке `FROM` файла `Dockerfile`), чтобы сборка через год дала тот же образ. Версии всех пакетов зафиксированы (ТЗ, п. 3.2). Прямые зависимости сервиса — файл `requirements.txt`:

ПАКЕТ	ВЕРСИЯ	ЗАЧЕМ НУЖЕН
<code>numpy</code>	2.3.5	массивы и вычисления
<code>scipy</code>	1.16.3	фильтры изображений, статистика
<code>pandas</code>	3.0.5	таблица отчёта
<code>scikit-learn</code>	1.9.0	модель области снимка и модели «вида снимка»
<code>joblib</code>	1.5.3	чтение сохранённых моделей
<code>pydicom</code>	3.0.2	чтение DICOM и запись заключения DICOM SR
<code>python-gdcm</code>	3.2.6	чтение сжатых DICOM (JPEG Lossless, JPEG-LS)
<code>pillow</code>	12.0.0	снимки с разметкой в формате PNG
<code>openpyxl</code>	3.1.5	запись таблицы .xlsx
<code>onnxruntime</code>	1.30.0	исполнение нейросети на процессоре
<code>fastapi</code>	0.141.1	HTTP API
<code>uvicorn</code>	0.54.0	веб-сервер для API
<code>python-multipart</code>	0.0.32	приём файлов в API

Полный замороженный набор — `requirements.lock`, 32 пакета: те же пакеты вместе со всеми пакетами, от которых они зависят. Образ собирается именно из него. Для обучения дополнительно нужны пакеты из `requirements-train.txt`:

ПАКЕТ	ВЕРСИЯ	ЗАЧЕМ НУЖЕН
<code>torch</code>	2.5.1	обучение нейросети
<code>torchvision</code>	0.20.1	начальные веса нейросети (ImageNet)
<code>pyyaml</code>	6.0.3	файл настроек модели ключевых точек
<code>onnx</code>	1.23.0	сохранение обученной нейросети в формат ONNX

В рабочий образ библиотека обучения `torch` не входит: готовые нейросети исполняет `onnxruntime`.

4 Сборка и запуск контейнера

Нужны Docker и командная оболочка sh. Скрипты написаны на POSIX sh и работают в Linux и других UNIX-подобных системах — в том числе там, где `/bin/sh` — это dash или busybox. Веса моделей лежат в репозитории; интернет нужен только при сборке образа, чтобы скачать базовый образ и пакеты Python.

Три команды

```
git clone https://github.com/theorcos239/LCT_2026 && cd LCT_2026
./build.sh # собрать образ dxa-qc:1.0.0, 1–3 минуты
./run.sh batch /путь/к/исследованиям # обработать папку; результат – в ./out
./run.sh # веб-интерфейс и API: http://localhost:8000
```

После `./run.sh batch` в папке `out` появятся четыре файла: таблица отчёта `report.xlsx`, измерения `details.json`, снимки с разметкой `overlays.zip` и заключения `sr.zip`. Их формат описан в разделе 6. Папка с исследованиями подключается к контейнеру только на чтение: исходные файлы сервис не изменяет.

Что делает build.sh

Сначала скрипт проверяет, что на месте все файлы моделей; их перечень записан в самом скрипте. Если какого-то файла нет, образ не собирается: иначе сервис запустился бы, но молча потерял часть критериев. Затем скрипт собирает образ и даёт ему два имени: `dxa-qc:1.0.0` и `dxa-qc:latest`. Пакеты ставятся из `requirements.lock`, после установки их совместимость проверяет `pip check`.

Режимы run.sh

КОМАНДА	ЧТО ДЕЛАЕТ
<code>./run.sh</code>	запускает веб-интерфейс и API на порту 8000
<code>./run.sh batch <папка></code>	обрабатывает папку с исследованиями и пишет результат в <code>./out</code>
<code>./run.sh bot</code>	запускает Telegram-бота — необязательный бонус; нужен токен бота

Настройки задаются переменными перед командой:

ПЕРЕМЕННАЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ	СМЫСЛ
PORT	8000	порт, на котором открывается сервис
OUT	<code>./out</code>	папка для результатов
FMT	<code>xlsx</code>	формат таблицы: <code>xlsx</code> или <code>csv</code>
ROI_RULE	<code>scan_length</code>	правило для отступов области интереса: <code>scan_length</code> — по длине поля, как оценивает эксперт; <code>margins</code> — дословно по рисунку 6 ТЗ
IMAGE, TAG	<code>dxa-qc, 1.0.0</code>	имя и метка образа

```
PORT=9000 ./run.sh
OUT=/srv/reports FMT=csv ./run.sh batch /data
ROI_RULE=margins ./run.sh batch /data
```

То же без скриптов

```
docker build -t dxa-qc:1.0.0 .
docker run --rm -p 8000:8000 dxa-qc:1.0.0 # веб-интерфейс и API
docker run --rm --user "$(id -u):$(id -g)" \
  -v /путь/к/исследованиям:/data:ro -v "$PWD/out":/out dxa-qc:1.0.0 \
  python -m service.cli /data --out /out/report.xlsx \
    --details /out/details.json --overlays /out/overlays.zip --sr /out/sr.zip
```

Проверка, что сервис работает

```
curl -s http://localhost:8000/health
{"status":"ok","models":{"region_clf":true,"spine_appearance":true,
                        "cnn_rotation":true,"cnn_artifacts":true}}
```

Все четыре значения должны быть **true**: это значит, что загружены и модели измерений, и обе нейросети.

Запуск без Docker

Нужен Python 3.11. Результат совпадает с контейнером.

```
pip install -r requirements.lock
python -m service.cli /путь/к/исследованиям --out report.xlsx
python -m uvicorn service.api:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

ПАРАМЕТР КОМАНДНОЙ СТРОКИ	СМЫСЛ
<code>--out report.xlsx</code>	итоговая таблица; формат — по расширению: <code>.xlsx</code> или <code>.csv</code>
<code>--details details.json</code>	файл со всеми измерениями
<code>--overlays overlays.zip</code>	архив снимков с разметкой
<code>--sr sr.zip</code>	архив заключений DICOM SR
<code>--roi-rule margins</code>	отступы области интереса — дословно по рисунку 6 ТЗ
<code>--no-cnn</code>	без нейросети: вердикт только по измерениям
<code>--json, --quiet</code>	итоговая сводка в формате JSON; без вывода хода работы

Воспроизводимость

Повторный запуск на тех же данных даёт тот же результат, бит в бит; это проверяется тестом. Для этого все вычисления идут в один поток: при многопоточных вычислениях порядок сложения чисел меняется от запуска к запуску, и последние знаки результата «плавают». Поэтому переменную `OMP_NUM_THREADS`, заданную в образе, менять не нужно. Если нужна скорость, набор делят на части и запускают несколько процессов.

5 Описание API

API — программный интерфейс сервиса: по этим адресам другая программа отправляет снимки и получает результат. После команды `./run.sh` он доступен по адресу `http://localhost:8000`. Ответы приходят в формате JSON, файлы передаются в поле `file` (кодирование `multipart/form-data`). Пароля API не спрашивает: сервис рассчитан на закрытый контур клиники (раздел 10).

Интерактивное описание со всеми запросами и кнопкой «Try it out» открывается по адресу `/docs`. Страница работает без интернета: она отдаётся из копии Swagger UI, которая лежит внутри сервиса. Схема для программ — `/openapi.json`.

ЗАПРОС	ЧТО ДЕЛАЕТ
GET <code>/health</code>	работает ли сервис, загружены ли модели
GET <code>/version</code>	версия, пороги и нормы, по которым выносится вердикт
GET <code>/taxonomy</code>	перечень кодов нарушений и областей
POST <code>/analyze</code>	один снимок → вердикт в формате JSON
POST <code>/analyze/overlay</code>	один снимок → изображение PNG: снимок с разметкой
POST <code>/analyze/sr</code>	один снимок → заключение DICOM SR
POST <code>/batch</code>	zip-архив с исследованиями → задание на пакетную обработку
GET <code>/jobs</code>	список заданий
GET <code>/jobs/{id}</code>	состояние задания
GET <code>/jobs/{id}/report</code>	таблица отчёта, <code>xlsx</code> или <code>csv</code>
GET <code>/jobs/{id}/details</code>	все измерения в формате JSON
GET <code>/jobs/{id}/overlays</code>	zip-архив снимков с разметкой
GET <code>/jobs/{id}/sr</code>	zip-архив заключений DICOM SR
GET <code>/jobs/{id}/overlays/{uid}.png</code>	снимок с разметкой для одного снимка
GET <code>/</code>	веб-интерфейс

Один снимок

```
curl -F file=@снимок.dcm http://localhost:8000/analyze
```

Ответ — настоящий, для снимка позвоночника с наклонённой осью; часть измерений сокращена:

```
{
  "file_name": "снимок.dcm",
  "anatomical_region": "spine",
  "anatomical_region_ru": "поясничный отдел позвоночника",
  "projection": "AP",
  "quality_class": 1,
  "violation_type": "spine_axis",
  "violation_description": ["поясничный отдел: ось отклонена более чем на 5°"],
  "region_confidence": 0.9994,
  "quality_probability": 0.3895,
  "probabilities": {"spine_position": 0.0421, "spine_axis": 0.3121,
    "spine_artifacts": 0.0735},
  "flags": [],
  "details": {"spine": {
    "axis": {"angle_deg": -6.58, "violated": true, "probability": 0.3121,
      "text": "ось позвоночника отклонена на 6.6° (допустимо 5°)"},
    "position": {"iliac_area": 0.0985, "violated": false, "probability": 0.0421},
    "artifacts": {"score": 1.65, "p_cnn": 0.009, "violated": false,
      "probability": 0.0735}}},
  "processing_status": "Success",
  "time_of_processing": 1.2791
}
```

Поля ответа повторяют колонки таблицы отчёта (раздел 6). В **details** лежат все измерения: по ним видно, почему вынесен именно такой вердикт.

Пакетная обработка

Пакет обрабатывается как фоновое задание: закрытый набор может быть большим, а соединение, открытое десятки минут, обычно обрывается. Порядок работы такой:

1. Отправить zip-архив. Сервис отвечает сразу: код ответа 202 и номер задания в поле **id**.
2. Спрашивать состояние задания, пока поле **state** не примет значение **done**.
3. Скачать результаты: таблицу, измерения, снимки с разметкой, заключения.

```
curl -F file=@исследования.zip 'http://localhost:8000/batch?fmt=xlsx&overlays=true&sr=true'
curl http://localhost:8000/jobs/<id> # состояние и ход работы
curl -OJ http://localhost:8000/jobs/<id>/report # таблица отчёта
curl -OJ http://localhost:8000/jobs/<id>/details # измерения
curl -OJ http://localhost:8000/jobs/<id>/overlays # снимки с разметкой
curl -OJ http://localhost:8000/jobs/<id>/sr # заключения DICOM SR
```

ПАРАМЕТР <code>/BATCH</code>	ПО УМОЛЧАНИЮ	СМЫСЛ
<code>fmt</code>	<code>xlsx</code>	формат таблицы: <code>xlsx</code> или <code>csv</code>
<code>overlays</code>	<code>false</code>	собрать архив снимков с разметкой
<code>sr</code>	<code>false</code>	собрать архив заключений DICOM SR
<code>all_frames</code>	<code>false</code>	снимки с разметкой — для всех снимков, а не только с нарушениями
<code>wait</code>	<code>false</code>	дождаться результата в этом же запросе; удобно для небольших архивов

Ответ на запрос состояния, когда задание выполнено:

```
{
  "id": "cb689bb45c19",
  "state": "done",
  "progress": "1/1",
  "summary": {"images": 3, "studies": 1, "success": 3, "failure": 0,
    "with_violation": 2,
    "by_region": {"lh": 1, "spine": 1, "rh": 1},
    "by_violation": {"hip_rotation": 1, "spine_axis": 1},
    "seconds_total": 1.63, "seconds_per_image_median": 0.4419},
  "error": "",
  "report": "/jobs/cb689bb45c19/report"
}
```

ЗНАЧЕНИЕ `STATE`	ЧТО ОЗНАЧАЕТ
queued	задание принято и ждёт очереди
running	идёт обработка; в поле <code>progress</code> — сколько исследований обработано и сколько всего
done	готово, результаты можно скачивать
failed	задание не выполнено; причина — в поле <code>error</code>

Коды ответов

КОД	КОГДА ПРИХОДИТ
200	запрос выполнен. Для <code>POST /analyze</code> это верно и тогда, когда файл прочитан, но проанализировать снимок не удалось: в ответе будет <code>processing_status = Failure</code> и текст ошибки
202	задание принято и выполняется в фоне
400	файл не читается как DICOM или архив не распаковывается
404	задание или файл не найдены
409	результат запрошен раньше, чем задание завершилось
503	модели не загружены

Настройки API — включить или выключить нейросеть, выбрать правило для отступов области интереса, задать срок хранения результатов — задаются переменными окружения при запуске сервиса, а не в запросе: иначе отчёты, полученные с разными настройками, нельзя было бы сравнивать. Перечень переменных — в разделе 10. Ни один запрос не обращается в интернет, снимки за пределы контейнера не уходят.

6 Формат входных и выходных данных

Вход

Сервис принимает исследования в формате DICOM — в том виде, в каком их выгружает денситометр, без какой-либо разметки:

- папку с исследованиями: внутри — папки исследований, в них файлы на любой глубине;
- одно исследование — папку;
- один файл `.dcm`;
- zip-архив с любым из перечисленного.

Структура вложенных папок значения не имеет. Выгрузку из PACS можно подавать как есть: служебный файл `DICOMDIR`, отчёты без изображения и служебные файлы операционной системы пропускаются и строк в отчёте не дают.

ЧТО	КАК ОБРАБАТЫВАЕТСЯ
сжатие	читаются несжатые файлы и сжатые: RLE, JPEG Baseline, JPEG Lossless, JPEG-LS, JPEG 2000
яркость	снимки с обратной шкалой яркости (<code>MONOCHROME1</code>) переворачиваются; таблица преобразования яркости (VOI LUT) применяется, если она задана в файле
ориентация	снимок приводится к стандартному виду по полю <code>PatientOrientation</code> ; зеркальная выгрузка отражается — иначе левое и правое бедро поменялись бы местами
повторы	денситометр сохраняет один снимок по несколько раз под разными номерами; повторы находятся по самим пикселям и дают одну строку отчёта. В обучающем наборе 499 файлов, а уникальных снимков — 252
персональные данные	не используются: решение принимается только по изображению
число снимков	в исследовании обычно до трёх снимков (ТЗ, п. 2.4); ограничения на число файлов нет

Выход

ФАЙЛ	ЧТО ВНУТРИ
<code>report.xlsx</code> или <code>report.csv</code>	итоговая таблица: одна строка — один снимок (ТЗ, п. 2.5)
<code>details.json</code>	все измерения: углы, миллиметры, вероятности, пометки — для разбора спорных случаев
<code>overlays.zip</code>	снимки с разметкой в формате PNG: найденные ориентиры, пороги нормы, тепловая карта нейросети (ТЗ, п. 2.6)
<code>sr.zip</code>	заключения DICOM SR, по одному на каждый снимок (ТЗ, п. 2.6)

Таблица отчёта

Одна строка соответствует одному уникальному снимку. Первые восемь колонок — ровно те, что требует ТЗ (п. 2.5), с теми же названиями и в том же порядке:

КОЛОНКА	ЗНАЧЕНИЕ	ФОРМАТ
path_to_study	путь к исследованию	строка
study_uid	идентификатор исследования из DICOM	строка
image_uid	идентификатор снимка из DICOM	строка
anatomical_region	spine — позвоночник, lh — левое бедро, rh — правое бедро, unknown — область не определена	строка
quality_class	0 — качественное, 1 — есть нарушение	целое число
violation_type	коды нарушений через точку с запятой, например spine_axis;spine_artifacts ; у качественного снимка — пусто	строка
processing_status	Success или Failure	строка
time_of_processing	время обработки снимка в секундах	число

Правее идут дополнительные колонки. Читать обязательную часть они не мешают:

КОЛОНКА	ЗНАЧЕНИЕ
projection	проекция: AP (передне-задняя, стандартная для DXA) у принятых снимков, unknown у непринятых
violation_description	описание нарушений по-русски
quality_probability	вероятность того, что на снимке есть нарушение, от 0 до 1; по ней считается ROC-AUC и удобно сортировать очередь на проверку
p_spine_position, p_spine_axis, p_spine_artifacts, p_hip_rotation, p_hip_roi	вероятность нарушения по каждому критерию
region_confidence, region_accepted	уверенность в определении области; принят ли снимок фильтром «похож на DXA»
file_name	имя файла снимка
duplicates	сколько одинаковых файлов сведено в эту строку
flags	пометки «здесь измерение менее надёжно» (раздел 9)
error	текст ошибки для строк со статусом Failure

Файл csv пишется в кодировке UTF-8 без служебной метки в начале файла (BOM), разделитель — запятая. Лист в файле **xlsx** называется **quality**. Пример трёх строк одного исследования — обязательные колонки без идентификаторов:

anatomical_region	quality_class	violation_type	processing_status	time_of_processing
lh	0		Success	1.1248
spine	1	spine_axis	Success	1.3401
rh	1	hip_rotation	Success	0.4434

Коды нарушений

КОД	ЧТО ОЗНАЧАЕТ
spine_position	поясничный отдел: некорректная укладка
spine_axis	поясничный отдел: ось отклонена более чем на 5°
spine_artifacts	поясничный отдел: посторонние предметы или артефакты
hip_rotation	проксимальный отдел бедра: некорректная ротация
hip_roi	проксимальный отдел бедра: недостаточные отступы области интереса
undetermined	анатомическая область не определена

Тот же перечень отдаёт запрос **GET /taxonomy**.

Измерения: details.json

Это список записей, по одной на снимок. В каждой записи — те же поля, что в таблице, и раздел **details** со всеми измерениями. По нему можно разобрать любой спорный случай. Главные поля:

ПОЛЕ	ЧТО ОЗНАЧАЕТ
<code>details.spine.axis.angle_deg</code>	угол наклона оси позвоночника, градусы
<code>details.spine.position.iliac_area</code>	доля кости в зонах, где должны быть видны гребни подвздошных костей
<code>details.spine.artifacts.score</code>	счёт самой заметной тонкой яркой структуры
<code>details.hip_roi.scan_length_mm, min_length_mm</code>	длина поля сканирования и нужная длина, миллиметры
<code>details.hip_roi.m_top_mm, m_bottom_mm, m_lat_mm</code>	отступы по рисунку 6 ТЗ: сверху, снизу и сбоку
<code>details.hip_roi.roi_rule</code>	каким правилом вынесен вердикт: scan_length или margins
<code>details.hip_rotation.area_mm2</code>	площадь выступа малого вертела, мм ²
<code>probability, p_cnn</code>	вероятность нарушения по объединённой оценке и по нейросети
<code>violated, text</code>	сработал ли критерий и объяснение по-русски

Снимки с разметкой: overlays.zip

Это изображения PNG: снимок, на котором нарисованы найденные ориентиры и пороги нормы, а оранжевым показана тепловая карта нейросети — области, на которые она опиралась. В пакетном режиме в архив попадают только снимки с нарушениями; параметр `all_frames=true` запроса `/batch` добавляет и качественные. В веб-интерфейсе разметка есть для всех снимков.

Заключение: DICOM SR

Формат — Basic Text SR (класс **1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11**). Внутри — текстовое заключение по-русски: область, перечень нарушений, пометки — и ссылка на исходный снимок. Сведения о пациенте и номер исследования копируются с исходного снимка, серия создаётся новая, кодировка — UTF-8. Поэтому PACS покажет заключение в том же исследовании рядом со снимком. Заключение пишется и для качественных снимков: «нарушений не обнаружено» — тоже заключение. В поле **VerificationFlag** стоит **UNVERIFIED**: врач заключение не подписывал.

7 Модель, предобработка и постобработка

Общая схема

- 1. Чтение.** Сервис находит все исследования, читает файлы DICOM и убирает повторы снимков.
- 2. Область.** Модель определяет, что на снимке: позвоночник, левое или правое бедро. Снимки, не похожие на DXA, уходят на ручной разбор.
- 3. Критерии.** Для позвоночника проверяются укладка, ось и посторонние предметы; для бедра — ротация и отступы области интереса.
- 4. Второе мнение.** Для ротации и посторонних предметов к измерению добавляется оценка нейросети.
- 5. Вердикт.** Измерение и оценка нейросети объединяются и сравниваются с порогом; считаются вероятности.
- 6. Отчёт.** Таблица, измерения, снимки с разметкой, заключения DICOM SR.

Основа решения — измерения в миллиметрах и градусах. Причина не в экономии: в обучающем наборе от 6 до 36 нарушений на критерий, и большую нейросеть «от снимка сразу к вердикту» на таком количестве обучить не на чем. Кроме того, измерение специалист проверяет глазами за секунду («ось 6.6°»), а вердикт нейросети — нет. Поэтому нейросеть подключена только там, где измерение упирается в разрешение снимка, и только как второе мнение.

Предобработка

- **Чтение DICOM** — библиотека `pydicom`; сжатые файлы раскрывает `python-gdcm`.
- **Яркость.** Снимки с обратной шкалой переворачиваются, таблица преобразования яркости применяется, если она есть в файле.
- **Ориентация.** Снимок приводится к стандартному виду: вправо по снимку — к левому боку пациента, вниз — к ногам.
- **Повторы.** Одинаковые снимки внутри исследования находятся по контрольной сумме пикселей и сводятся в одну строку.
- **Масштаб.** 0.600 мм на пиксель для позвоночника и 0.607 мм для бедра. Он задан константой, потому что поле `PixelSpacing` в файлах пусто.
- **Для нейросети** яркость нормализуется по перцентилям 0.5–99.5, поэтому снимки на 12 и 16 бит её не ломают; правое бедро отражается в левое; длинная сторона снимка приводится к 320 пикселям без искажения пропорций.

Модели

МОДУЛЬ	ЗАДАЧА	КАК УСТРОЕНА
region_clf	область снимка и фильтр «не DXA»	логистическая регрессия по уменьшенному снимку (32 × 32 пикселя) и направлениям перепадов яркости; три проверки отсеивают чужие, перевёрнутые и малоконтрастные снимки
spine_qc	укладка, ось, посторонние предметы	измерения по контуру кости; вторая, независимая оценка — модель «вида снимка целиком» (логистическая регрессия)
hip_roi	отступы области интереса	измерение по ориентирам: верхушка большого вертела, наружный контур бедренной кости, седалищная кость
hip_rotation	ротация бедра	площадь выступа малого вертела над линией внутреннего контура кости
cnn_qc	второе мнение по ротации и посторонним предметам	свёрточная нейросеть ResNet-34: три копии с разными случайными стартами обучения, их ответы усредняются; формат ONNX, исполняется на процессоре

Как проверяется каждый критерий

КРИТЕРИЙ	ЧТО ИЗМЕРЯЕТСЯ	КОГДА СТАВИТСЯ НАРУШЕНИЕ
укладка позвоночника	доля кости в нижних боковых зонах снимка — там должны быть видны верхние края подвздошных костей	кости в этих зонах нет: гребни в кадр не попали
ось позвоночника	угол между вертикалью и прямой, проведённой через центры тел позвонков	угол больше 4.0°. Порог ниже 5° из ТЗ, потому что наш измеритель читает угол примерно на градус ниже, чем эксперт; в отчёт идёт измеренный угол
посторонние предметы	тонкие яркие структуры: длина, вытянутость, контраст; плюс оценка нейросети	объединённая вероятность выше порога
ротация бедра	площадь выступа малого вертела, норма — от 96 до 272 мм²; плюс оценка нейросети	объединённая вероятность выше порога
отступы области интереса	длина поля сканирования; отдельно — три отступа по рисунку 6 ТЗ	поле короче 12.9 см: 3 см над большим вертелом, 6.9 см от него до седалищной кости и 3 см под ней

Постобработка

- **Объединённая оценка.** Для ротации и посторонних предметов вердикт выносит объединённая оценка измерения и нейросети — простая логистическая формула $p = \sigma(a \cdot \text{logit}(p_{\text{нейросети}}) + b \cdot \text{измерение} + c)$. Подбираются только три коэффициента и порог; порог равен доле нарушений в обучающей выборке.
- **Вероятности.** По каждому критерию считается вероятность нарушения от 0 до 1. Общая вероятность «есть нарушение» — $\text{quality_probability} = 1 - (1 - p_1) \cdot (1 - p_2) \cdot \dots$ по критериям области. По ней организатор может сам посчитать ROC-AUC.

- **Класс качества.** `quality_class = 1`, если сработал хотя бы один критерий; в `violation_type` перечисляются все сработавшие.
- **Пометки.** Укладка, ось, посторонние предметы и ротация оцениваются двумя независимыми способами. Если способы расходятся, вердикт выносится как обычно, а снимок получает пометку «проверьте глазами» в колонке `flags`.
- **Объяснение.** На снимке рисуются найденные ориентиры и пороги нормы; нейросеть показывает тепловую карту. Карта считается той же моделью одновременно с вердиктом и дополнительного времени не требует.
- **Если нейросеть недоступна** — нет библиотеки или файлов весов, — сервис не останавливается: критерий считается по измерению, а снимок получает пометку `cnn:unavailable`.

Качество на обучающем наборе

Оценка честная: сто исследований разделены на пять частей, и каждый снимок проверяла модель, которая обучалась на четырёх других частях и этот снимок не видела. Снимки одного пациента всегда попадают в одну часть. В квадратных скобках — 95 % доверительный интервал: диапазон, в котором с вероятностью 95 % лежит истинное значение.

КРИТЕРИЙ	НАРУШЕНИЙ / СНИМКОВ	НАЙДЕНО НАРУШЕНИЙ (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ)	НОРМА БЕЗ ЛОЖНОЙ ТРЕВОГИ (СПЕЦИФИЧНОСТЬ)	ROC-AUC [95 % ДИ]
укладка позвоночника	6 из 99	4 из 6 (0.67)	78 из 93 (0.84)	0.82 [0.58–0.95]
ось позвоночника	10 из 99	3 из 10 (0.30)	78 из 89 (0.88)	0.82 [0.72–0.92]
посторонние предметы	17 из 99	11 из 17 (0.65)	76 из 82 (0.93)	0.85 [0.72–0.96]
ротация бедра	36 из 150	24 из 36 (0.67)	87 из 114 (0.76)	0.82 [0.72–0.90]
отступы области интереса	7 из 150	5 из 7 (0.71)	141 из 143 (0.99)	0.94 [0.82–1.00]
позвоночник, снимок в целом	31 из 99	20 из 31 (0.65)	46 из 68 (0.68)	0.72 [0.60–0.83]
бедро, снимок в целом	41 из 150	29 из 41 (0.71)	82 из 109 (0.75)	0.82 [0.73–0.90]
всего: «есть нарушение»	72 из 249	49 из 72 (0.68)	128 из 177 (0.72)	0.78 [0.72–0.85]

Область снимка определена верно на 252 снимках из 252; обработаны все 499 файлов набора. Все метрики, перечисленные в п. 8.4 ТЗ, с доверительными интервалами лежат в файле `service/metrics.json`; пересчитать их — команда `python -m service.evaluate`.

Где сервис оценивает как эксперт, а не дословно по ТЗ

Метрики считаются по оценке эксперта, поэтому мы разобрали, как именно он оценивает. Отступы области интереса на бедре эксперт судит не по трём отступам с рисунка 6 ТЗ, а по общей длине поля сканирования: поле должно вмещать 3 см над большим вертелом, бедро от вертела до седалищной кости (в среднем 6.9 см) и ещё 3 см ниже. Итого не короче 12.9 см. По оценкам эксперта в этом правиле ничего не подбиралось: 3 см взяты из ТЗ, 6.9 см — медиана по ручной разметке.

Это правило стоит по умолчанию. Отступы по рисунку 6 измеряются всегда и лежат в отчёте. Если закрытый набор размечен дословно по рисунку 6, режим переключается одной настройкой, без переобучения:

```
ROI_RULE=margins ./run.sh batch /путь/к/исследованиям # контейнер
python -m service.cli /путь --out report.xlsx --roi-rule margins # командная строка
DXA_QC_ROI_RULE=margins # переменная для API
```

Модель ключевых точек

Это экспериментальная модель: она находит на снимке 29 анатомических точек. По умолчанию она выключена и в рабочий образ не входит, потому что на обучающем наборе пока не даёт выигрыша перед измерениями по контуру и работает в 12 раз медленнее. Включается параметром `--keypoints`; подробности — файл [docs/KEYPOINTS.md](#).

8 Известные ошибки и способы их обработки

Главное правило: необработанных ошибок наружу не выходит (ТЗ, п. 2.7). Любая ошибка становится строкой отчёта со статусом **Failure** и текстом в колонке **error**, а обработка остальных снимков продолжается. У такой строки **quality_class = 1**: снимок, который не удалось прочитать, не считается качественным.

Ошибки и особенности данных

СИТУАЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРВИС
файл повреждён или это не DICOM	строка Failure с текстом ошибки; остальные снимки обрабатываются
сжатый DICOM	читается как обычный; пиксели совпадают с несжатым файлом
рядом со снимками лежат DICOMDIR , отчёты, служебные файлы	пропускаются, строк в отчёте не дают
папка исследования пуста	строка Failure с пояснением
снимок не похож на DXA позвоночника или бедра	область unknown , код undetermined ; снимок уходит на ручной разбор
снимок перевёрнут	распознаётся проверкой ориентации и уходит на ручной разбор
зеркальная выгрузка	снимок отражается к стандартному виду, сторона бедра определяется верно; пометка orientation:mirrored_lr
эндопротез	область определяется, критерии считаются; эксперт такие бёдра не оценивал
нетипичный размер, пустой или зашумлённый снимок	обрабатывается без сбоя
пути в zip-архиве ведут за пределы папки распаковки	архив отклоняется
седалищная кость на снимке не найдена	нижний отступ оценивается по типичной анатомии и получает пометку I:anatomical_prior ; на вердикт по длине поля это не влияет
сколиоз	пометка axis:curved ; эксперт сколиоз нарушением оси не считает, а сервис по углу может его поставить
два способа измерения дали разный ответ	пометка *:estimates_disagree ; снимок стоит открыть
нейросеть и измерение расходятся	вердикт — по объединённой оценке; пометка *:cnn_vs_geometry_disagree
нейросеть не загрузилась	критерий считается по измерению; пометка cnn:unavailable(...)
снимок на 12 или 16 бит	яркость для нейросети нормализуется; измерения работают в своих единицах

Ошибки при запуске

ЧТО ВИДНО	ПРИЧИНА	ЧТО ДЕЛАТЬ
docker не найден в PATH	Docker не установлен или не запущен	установить Docker и проверить командой docker version
образ dxa-qc:1.0.0 не найден	образ ещё не собран	выполнить ./build.sh
не найден файл модели: ...	в папке проекта нет файла весов	взять файл из репозитория или обучить модель заново (раздел 11)
порт 8000 занят	на этом порту уже работает другая программа	PORT=9000 ./run.sh

ЧТО ВИДНО	ПРИЧИНА	ЧТО ДЕЛАТЬ
укажите папку с исследованиями	команда <code>./run.sh batch</code> вызвана без пути	указать папку: <code>./run.sh batch /путь</code>
в ответе <code>/health</code> у нейросетей стоит <code>false</code>	нет файлов <code>cnn_qc/*/model_*.onnx</code>	пересобрать образ из полного репозитория
код 409 на запрос результата	задание ещё выполняется	дождаться состояния <code>done</code>
код 404 на запрос задания	сервис перезапускали, или прошло больше 24 часов	отправить архив заново

9 Руководство пользователя

Для кого: лаборант или врач, который загружает исследования и разбирает результат.

Пошаговые инструкции со снимками экрана — отдельные файлы [Инструкция_приложение.pdf](#) и [Инструкция_Telegram-бот.pdf](#) (раздел 12).

Как открыть сервис

ИНТЕРФЕЙС	КОГДА УДОБЕН	КАК ОТКРЫТЬ
веб-интерфейс	основной для специалиста: сервис запущен на сервере клиники или на соседнем компьютере	в браузере — адрес сервиса, например http://localhost:8000/
приложение для Windows	компьютер без Docker; работает полностью локально, снимки не покидают компьютер	ярлык «Контроль качества DXA» в меню «Пуск»
командная строка	много исследований сразу, без окна	<code>./run.sh batch</code> или <code>dxs-qc-cli batch</code>
Telegram-бот	необязательный бонус: тот же анализ в чате, с телефона; только для обезличенных снимков	@LCT_bone_density_research_bot

Анализ во всех интерфейсах один и тот же, отчёты совпадают бит в бит.

Установка приложения для Windows

1. Откройте папку **«установщик»** — она лежит рядом с папкой проекта. В ней один файл: установщик **DXA-QC-Setup-1.0.0.exe** (около 290 МБ).
2. Запустите установщик двойным щелчком. Права администратора не нужны: программа ставится в вашу папку пользователя.
3. Если Windows покажет окно «Система Windows защитила ваш компьютер», нажмите «Подробнее» → «Выполнить в любом случае». Окно появляется потому, что установщик не подписан сертификатом разработчика.
4. Нажимайте «Далее» и «Установить». В меню «Пуск» появится папка «Контроль качества DXA».
5. Запустите «Контроль качества DXA». Первый запуск занимает до минуты; зелёный индикатор «сервис работает» означает, что можно загружать исследования.

Интернет не нужен ни для установки, ни для работы. Новая версия ставится тем же способом — новым установщиком поверх старой; отметки специалиста при этом сохраняются.

Проверка исследований

1. Перетащите в окно папку с исследованиями, zip-архив или несколько файлов DICOM. Можно нажать кнопку «Выбрать папку» или «Выбрать файлы». Выгрузку из PACS подавайте как есть.
2. Дождитесь конца обработки: на исследование уходит около двух секунд. Появится сводка — сколько снимков качественных, с нарушением, на ручной разбор — и таблица по исследованиям. Первым выбирается снимок с замечанием.

3. Справа — снимок с разметкой, вердикт и каждый критерий: что измерено, с какой нормой сравнивалось и насколько значение близко к границе. Щелчок по снимку открывает его на весь экран.
4. Отметьте, согласны ли вы с вердиктом, при желании добавьте комментарий и переходите к следующему снимку.

Контроль качества денситометрии сервис работает

Перетащите сюда папку, zip или DICOM-файлы Выбрать папку Выбрать файлы

Готово 19 кадров из 10.7 г

7	19	11	8	19
исследований	кадров	качественных	с нарушениями	не проверено

Ротация 4 Посторонние предметы 2 Ось 1 Укладка 1 Отсутствуют ROI 1

Поиск файла, исследования, UID (/ / Enter — к списку) все области по исследованиям

Скачать: [Таблица.xlsx](#) [Измерения.json](#) [Визуализация.zip](#) [DICOM SR.zip](#) [Мои отметки.csv](#)

Файл	Область	Вердикт	Нарушения	
2.25.1827558997362579985578646264628828438	3 кадра: 2 с замечаниями			
CR000000.dcm	левое бедро	качественный		
CR000001.dcm	поясничный	нарушение	Ось	
CR000002.dcm	правое бедро	качественный	Ротация	
2.25.1829658977994897325429898683246248872	3 кадра: все в порядке			
CR000000.dcm	левое бедро	качественный		
CR000001.dcm	поясничный	качественный		
CR000002.dcm	правое бедро	качественный		
2.25.180493841336787477881326326953392238327	3 кадра: все в порядке			
CR000000.dcm	поясничный	качественный		
CR000001.dcm	левое бедро	качественный		
CR000002.dcm	правое бедро	качественный		
2.25.1148875428674802682453693698814728642117	3 кадра: 1 с замечаниями			
CR000000.dcm	правое бедро	качественный	Ротация	
CR000001.dcm	левое бедро	качественный		

Результат: сводка, метки нарушений и таблица по исследованиям (панель со снимком не показана)

Плитки сводки и метки нарушений работают как фильтры: щелчок оставляет в таблице только такие снимки, повторный щелчок снимает фильтр. Есть поиск по имени файла и исследованию, фильтр по области и сортировка «сначала нарушения».

кадр 2 из 19

Есть нарушение
поясничный отдел: ось отклонена более чем на 5°

Ось позвоночника 6.6° / норма ≤ 3.99°
по краям колонны 8.2° · порог сервиса 3.99°; измеритель читает угол примерно на градус ниже эксперта; в ТЗ — 5° · изгиб колонны 11.9 мм

Укладка: гребни подвздошных костей видны / норма видны
доля кости в зонах гребней 0.099 (порог 0.001), слева 0.099, справа 0.167

Посторонние предметы не найдены · p 0.07 / норма p < 0.17
свод морфологии и нейросети (сеть 0.01); морфология: самая заметная тонкая яркая структура: длина 5 мм, счёт 1.6 при пороге 24.0

РЕШЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Карточка снимка: вердикт и измерения с нормами (сам снимок не показан)

Клавиши

КЛАВИША	ДЕЙСТВИЕ
J или ↓, K или ↑	следующий и предыдущий снимок
N	следующий снимок с нарушением
A, D	согласен или не согласен с вердиктом
C	комментарий
F или Enter	снимок на весь экран: колесо мыши — масштаб, перетаскивание — сдвиг
/	поиск
?	справка

Клавиши работают и в русской раскладке.

Что можно скачать

КНОПКА	ЧТО ВНУТРИ	КОМУ НУЖНО
Таблица .xlsx	одна строка на снимок: область, класс качества, нарушения, статус, время	всем
Измерения .json	все измерения: углы, миллиметры, вероятности, пометки	для разбора спорных случаев
Визуализация .zip	все снимки с разметкой и тепловой картой	врачу, для архива
DICOM SR .zip	текстовое заключение по каждому снимку; PACS покажет его рядом со снимком	администратору PACS
Мои отметки .csv	ваши отметки «согласен» и «не согласен» с комментариями	администратору сервиса

Как читать результат

Класс качества: 0 — снимок качественный, 1 — есть хотя бы одно нарушение; перечислены все сработавшие. **Вероятность нарушения** показывает, насколько сервис уверен в вердикте: чем ближе к 100 %, тем увереннее.

КОД	ЧТО ОЗНАЧАЕТ	КАК ПРОВЕРИТЬ ГЛАЗАМИ
spine_position	некорректная укладка позвоночника: в кадр не попали верхние края подвздошных костей таза, по которым врач находит нужные позвонки	внизу кадра по бокам от позвоночника не видно гребней подвздошных костей
spine_axis	ось позвоночника наклонена больше чем на 5° от вертикали	угол показан на снимке и в карточке
spine_artifacts	в кадре посторонний предмет или наложение (пряжка, пуговица, рука пациента)	яркая дуга или пятно вне позвоночника; оранжевым показано, где их видит нейросеть
hip_rotation	некорректная ротация (поворот) бедра при укладке	малый вертел — небольшой костный выступ на внутренней стороне бедренной кости под шейкой — почти не виден или, наоборот, сильно выступает; оранжевым показано, где нейросеть видит ротацию
hip_roi	снимок захватил слишком мало: отступы области интереса до края поля недостаточны	поле сканирования короче 12.9 см; линии отступов показаны на снимке

КОД	ЧТО ОЗНАЧАЕТ	КАК ПРОВЕРИТЬ ГЛАЗАМИ
<code>undetermined</code>	область не определена: снимок не похож на DXA позвоночника или бедра	снимок уходит на ручной разбор

Отступы области интереса бедра по умолчанию оцениваются так, как это делает врач-эксперт: по длине поля сканирования. Снимок должен вмещать 3 см выше верхушки большого вертела, сам сустав до седалищной кости и ещё 3 см ниже неё — всего не меньше 12.9 см. Отдельные отступы сверху, снизу и сбоку (по рисунку 6 технического задания) тоже измеряются и показаны в карточке снимка.

Пометка — не нарушение. Она означает: «здесь измерение менее надёжно, посмотрите снимок сами». Пометки записываются в колонку `flags`:

ПОМЕТКА	ЧТО ОНА ЗНАЧИТ
<code>*:estimates_disagree</code>	два независимых способа измерения дали разный ответ. Посмотрите снимок сами.
<code>*:cnn_vs_geometry_disagree</code>	нейросеть и измерение не согласны друг с другом. Вердикт вынесен по объединённой оценке измерения и нейросети, но такой снимок лучше проверить глазами.
<code>axis:curved</code>	позвоночник изогнут (сколиоз): ось отклонена из-за формы позвоночника, а не из-за укладки. Эксперт обычно не считает это нарушением оси.
<code>orientation:mirrored_lr</code>	снимок выгружен зеркально; программа привела его к стандартному виду.
<code>I:anatomical_prior</code>	седалищная кость на снимке не найдена, поэтому нижний отступ взят по типичной анатомии. Проверьте его сами.
<code>cnn:unavailable(...)</code>	нейросеть не загрузилась; оценка сделана только измерением.

Отметки специалиста

Отметки «согласен» и «не согласен» — обратная связь для команды сопровождения: по ним пороги подстраивают под аппарат клиники. Отметки хранятся на этом компьютере и выгружаются кнопкой «Мои отметки .csv». Результаты обработки хранятся 24 часа.

Пакетная обработка без окна

Для большой папки исследований удобнее командная строка. В установленном приложении — ярлык «Командная строка (пакетная обработка)»:

```
dxa-qc-cli batch D:\исследования --out D:\результат\report.xlsx
dxa-qc-cli batch архив.zip --out report.xlsx --overlays снимки.zip --sr sr.zip
```

На сервере с контейнером — `./run.sh batch /путь/к/исследованиям` (раздел 4).

Telegram-бот — необязательный бонус

Telegram-бот — **приятный бонус, а не обязательная часть проекта**. Это демонстрация альтернативного интерфейса: тот же анализ, что в приложении и на сервере, отвечает прямо в чате, с телефона. Это заготовка для дальнейшей доработки и интеграции в другие сервисы — корпоративный мессенджер медорганизации, медицинскую информационную систему (МИС), систему уведомлений. В основной контур бот не входит и по умолчанию не запускается. Для реальных данных пациентов он не предназначен: файлы проходят через серверы Telegram (пункт 3.2 технического задания), поэтому присылать ему можно только обезличенные снимки.

Как пользоваться: откройте бота @LCT_bone_density_research_bot, нажмите «Старт» и пришлите **файлом** один или несколько снимков DICOM или zip-архив — до 20 МБ за раз. В ответ придут сводка по каждому снимку, снимки с разметкой и таблица отчёта. Бот отвечает, пока запущен на компьютере команды.

Если что-то пошло не так

ЧТО ВИДНО	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
статус Failure , в колонке error — текст	файл не читается как DICOM или повреждён	проверить файл; остальные снимки обработаны
область unknown , код undetermined	снимок не похож на DXA позвоночника или бедра либо перевернут	разобрать вручную
строк в отчёте меньше, чем файлов	одинаковые снимки сведены в одну строку	ничего: число повторов — в колонке duplicates
вместо страницы — «сервис не запущен»	сервис остановлен	запустить приложение или ./run.sh
Windows не даёт запустить установщик	установщик не подписан сертификатом	«Подробнее» → «Выполнить в любом случае»

10 Руководство по развёртыванию

Для кого: инженер, который ставит сервис на сервер клиники или на проверочный стенд. Требования к серверу — раздел 3, сборка и первый запуск — раздел 4. Здесь — то, что нужно для постоянной работы.

Перенос на сервер без интернета

Образ собирают на компьютере с интернетом, сохраняют в файл и переносят на сервер:

```
docker save dxa-qc:1.0.0 | gzip > dxa-qc-1.0.0.tar.gz # там, где образ собран
docker load < dxa-qc-1.0.0.tar.gz # на сервере клиники
```

Постоянная работа

```
docker run -d --name dxa-qc -p 8000:8000 --restart unless-stopped dxa-qc:1.0.0
docker ps # в колонке STATUS должно быть healthy
docker logs dxa-qc # журнал сервиса
```

Параметр `--restart unless-stopped` поднимает сервис после сбоя и после перезагрузки сервера. В образ встроена проверка работоспособности: раз в 30 секунд она запрашивает адрес `/health`.

Настройки

ПЕРЕМЕННАЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ	СМЫСЛ
<code>DXA_QC_CNN</code>	включено	<code>0</code> — выключить нейросеть: ротация и посторонние предметы оцениваются только измерением
<code>DXA_QC_ROI_RULE</code>	<code>scan_length</code>	правило для отступов области интереса: <code>scan_length</code> — по длине поля, как эксперт; <code>margins</code> — дословно по рисунку 6 ТЗ
<code>DXA_QC_JOB_TTL_HOURS</code>	24	сколько часов хранить результаты выполненных заданий
<code>DXA_QC_KEYPOINTS</code>	выключено	<code>1</code> — включить экспериментальную модель ключевых точек
<code>OMP_NUM_THREADS</code>	1	один поток вычислений — условие воспроизводимости; не менять
<code>DXA_QC_TG_TOKEN</code> , <code>DXA_QC_TG_ALLOWED</code>	—	только для Telegram-бота: токен и список тех, кому разрешено им пользоваться

Переменные передаются контейнеру параметром `-e`, например: `docker run -e DXA_QC_ROI_RULE=margins ....`

Безопасность и данные

- **Исходные снимки не изменяются:** папка с исследованиями подключается только на чтение.
- **Ни один запрос не обращается в интернет,** снимки не покидают контейнер. Модели читаются с диска, страница `/docs` отдаётся из локальной копии, сбор сведений об использовании в библиотеке `onnxruntime` выключен в коде, проверки обновлений нет.

- **Процесс в контейнере работает от обычного пользователя**, а не от администратора (root).
- **Загружаемые zip-архивы проверяются**: файл с путём за пределы папки распаковки отклоняется.
- **Пароля у API нет**. Сервис рассчитан на закрытый контур. Если к нему нужен доступ из локальной сети клиники, перед ним ставят обратный прокси-сервер с проверкой пароля и шифрованием (nginx, Traefik).
- **Telegram-бот — единственный интерфейс, которому нужен интернет**. Это необязательный бонус; по умолчанию он не запускается. Токен бота хранится в файле `.env`, который не попадает ни в репозиторий, ни в образ.

Эксплуатация

- **Задания пакетной обработки** хранятся в памяти процесса и во временной папке контейнера; перезапуск контейнера их стирает. Результаты выполненного задания удаляются через 24 часа.
- **Очень большой набор** надёжнее обрабатывать командой `./run.sh batch`: нет загрузки по HTTP и нет риска, что соединение оборвётся.
- **Рост нагрузки** закрывается несколькими контейнерами или несколькими запусками `./run.sh batch` на разных частях набора. Внутри одного процесса поток один — намеренно.
- **Журнал** — стандартный вывод контейнера: `docker logs dxa-qc`.

Встраивание в работу клиники

Для пилота сервис ставят за DICOM-роутером — устройством, которое копирует поток снимков. Сервис получает копии исследований и ничего не меняет в работе врача, а заключения DICOM SR возвращаются в PACS и видны рядом со снимком. Отметки специалистов «согласен» и «не согласен» из веб-интерфейса раз в месяц идут в перекалибровку порогов.

Другие способы запуска

Приложение для Windows — для кабинета без сервера и Docker. Установщик `DXA-QC-Setup-1.0.0.exe` лежит в папке «установщик» рядом с папкой проекта; собрать его самому — скрипт `desktop\build_windows.ps1`. Внутри тот же код, те же веса и те же версии пакетов, что в контейнере.

Веб-сервер для локальной сети без Docker — команда `dxa-qc-cli serve`: интерфейс и API на порту 8000 для всех компьютеров локальной сети. Пароля нет, поэтому запускать её можно только в доверенной локальной сети клиники. Для одного компьютера — `dxa-qc-cli serve --host 127.0.0.1`.

Telegram-бот (необязательный бонус) запускается на любом компьютере с интернетом; внешний адрес не нужен:

```
cp .env.example .env      # вписать в файл токен: DXA_QC_TG_TOKEN=...
./run.sh bot              # в контейнере
python -m bot             # из папки проекта, без Docker
```

Проверка после развёртывания

```
curl -s localhost:8000/health           # все модели: true
curl -s localhost:8000/version          # пороги и нормы
curl -s -F file=@снимок.dcm localhost:8000/analyze # вердикт по одному снимку
```

Полный набор тестов запускается из папки проекта, нужен Python 3.11 с пакетами из `requirements.lock`:

```
python -m service.test_service          # 65 проверок: формат, устойчивость, API, повторяемость
python -m bot.test_bot                  # 27 проверок Telegram-бота без обращения в интернет
python -m region_clf.test_region_clf    # определение области
python -m hip_roi.test_hip_roi          # отступы области интереса
```

Проверки по данным используют обучающий набор. Если папки с ним нет, они пропускаются, а остальные идут на искусственных снимках.

Обновление и удаление

Обновление — собрать или загрузить новый образ и перезапустить контейнер. Удаление:

```
docker rm -f dxa-qc dxa-qc-bot
docker rmi dxa-qc:1.0.0 dxa-qc:latest
```

Приложение для Windows удаляется как обычная программа: «Параметры» → «Приложения». Вместе с ним удаляются отметки специалиста, поэтому сначала выгрузите их кнопкой «Мои отметки .csv».

11 Обучение и дообучение модели

Для кого: разработчик, который переобучает модели на новых данных или переносит сервис на другой денситометр.

Что обучается

МОДУЛЬ	ЧТО ПОДБИРАЕТСЯ	ФАЙЛЫ РЕЗУЛЬТАТА
region_clf	модель области снимка и фильтр «не DXA»	region_clf/model.joblib
spine_qc	пороги трёх критериев позвоночника и модель «вида снимка»	spine_qc/thresholds.json, model.joblib
hip_rotation	границы нормы для выступа малого вертела и вероятность нарушения	hip_rotation/thresholds.json
hip_roi	только вероятность нарушения. Сами нормы — 3, 3 и 2 см и длина поля 12.9 см — взяты из ТЗ и анатомии и не подбираются	hip_roi/probability.json
cnn_qc	нейросеть, три коэффициента объединённой оценки и порог	cnn_qc/<критерий>/model_0.onnx, model_1.onnx, model_2.onnx, meta.json

Калибровка измерений занимает около минуты на ноутбуке без видеокарты. Нейросеть обучается около 6 минут на критерий на видеокарте; на процессоре — дольше, но тоже можно.

Данные

Обучающий набор организаторов в репозиторий не входит: в нём снимки DXA. Положите папку **НД_для_обучения** в корень папки проекта:

НД_для_обучения/ ├ Исследования/<папка исследования>/.../*.dcm └ разметка.xlsx region_clf/labels.csv folds.csv	снимки оценки эксперта по исследованиям область каждого уникального снимка разбиение исследований на пять частей
--	---

- Оценки эксперта заданы на исследование и область («правое бедро, ротация»); файл **trainset.py** раскладывает их по снимкам. Все модули берут выборку через него — одни и те же 252 снимка и одно разбиение.
- Разбиение на пять частей записано в файле **folds.csv**, и код его только читает. Все снимки одного исследования попадают в одну часть: два бедра одного пациента похожи, и если бы они оказались в разных частях, метрика получилась бы завышенной.
- При добавлении исследований новые получают свою часть, а старые её сохраняют — иначе новые метрики нельзя будет сравнить со старыми.

Порядок запуска

```
pip install -r requirements.txt
python -m region_clf.make_labels      # 1. эталон области для каждого снимка
python -m region_clf.train --stress  # 2. модель области и проверка на искажённых снимках
python -m spine_qc.calibrate --sweep # 3. пороги позвоночника и честные метрики
python -m hip_rotation.calibrate     # 4. границы нормы для ротации
python -m hip_roi.evaluate           # 5. сверка отступов с оценкой эксперта
python -m hip_roi.probability        # вероятность нарушения отступов
pip install -r requirements-train.txt # torch и onnx — только для шага 6
python -m cnn_qc.train --criterion rotation # 6. нейросеть: ротация
python -m cnn_qc.train --criterion artifacts # нейросеть: посторонние предметы
python -m service.evaluate           # 7. метрики всего сервиса с интервалами
python -m service.benchmark          # скорость на всех исследованиях
```

Шаги 2–5 не зависят друг от друга. Шаг 6 читает измерения шагов 3 и 4: объединённая оценка строится поверх них. Шаг 7 — итог по всему сервису. Если изменились только измерения, а нейросеть переобучать не нужно, команда `python -m cnn_qc.train --criterion rotation --calibrate-only` пересчитывает коэффициенты объединённой оценки и порог за секунды.

Нейросеть для посторонних предметов в поставке обучена от начальных весов нашей модели ключевых точек (параметр `--init keypoints`); для этого нужны веса модели точек по всем пяти частям выборки. Без них обучение идёт от весов ImageNet, как в команде выше, и качество немного ниже: ROC-AUC 0.82 против 0.85.

Как читать метрики

Каждый скрипт печатает честные метрики: порог и модель подбираются на четырёх частях выборки, а метрика считается на пятой, отложенной. У нейросети отложенную часть не видели ни она сама, ни коэффициенты объединённой оценки, ни порог. Ориентироваться нужно на эти метрики, а не на метрики по всей выборке: те завышены, потому что пороги подобраны на тех же данных.

Обучение повторяемо: случайные старты зафиксированы, порядок снимков постоянный. На другой видеокарте веса могут отличаться в последних знаках, поэтому в поставке лежат готовые файлы нейросети, а не только способ их получить.

После обучения

```
python -m service.test_service      # формат отчёта, устойчивость, повторяемость, API
./build.sh                          # образ соберётся, только если все веса на месте
```

Дообучение на новых данных

1. Положите новые исследования в папку `НД_для_обучения/Исследования` и добавьте строки в файл `разметка.xlsx` в том же формате.
2. Допишите новые исследования в `folds.csv`, не меняя части у старых.
3. Выполните `python -m region_clf.make_labels`: скрипт предложит области новых снимков. Их стоит проверить глазами.
4. Выполните шаги 2–7 из списка выше и сравните метрики с прежними. Нарушений на критерий мало, поэтому разница в пределах доверительного интервала — случайность, а не улучшение.

Перенос на другой денситометр

1. Проверьте масштаб по анатомии: расстояние «позвонок плюс диск» в поясничном отделе — от 27 до 36 мм. Константы масштаба лежат в файлах [spine_qc/geometry.py](#) и [hip_roi/geometry.py](#).
2. Поправьте константы и выполните шаги 2–7. Пороги в миллиметрах и градусах переносятся; границы нормы для ротации, модели «вида снимка» и нейросеть нужно обучить на снимках нового аппарата.
3. Отдельно проверьте, сколько снимков получают код [undetermined](#): фильтр «не DXA» обучен на одном аппарате и может отсеивать снимки другого.

Модель ключевых точек

Экспериментальная модель обучается отдельно и дольше остальных; нужны torch и видеокарта. Команды запускаются из корня папки проекта:

```
PYTHONPATH=src python -m dxa_qc.pack --annotations data/*.json \
  --html Processing/razmetka_all.html \
  --studies НД_для_обучения/Исследования --out data/keypoints.npz
PYTHONPATH=src python -m dxa_qc.train --config configs/keypoints.yaml
```

Все настройки обучения лежат в файле [configs/keypoints.yaml](#). Подробный разбор модели — файл [docs/KEYPOINTS.md](#), подробное руководство по обучению — [docs/TRAINING.md](#).

12 Где лежат установщик, документация и презентация

Команда передаёт две папки: папку проекта и рядом с ней папку «установщик».

LCT_2026/	папка проекта
├─ README.md	описание решения для разработчика
├─ docs/	
│ ├─ Документация.pdf	этот документ
│ ├─ Пояснительная_записка.pdf	
│ ├─ Инструкция_приложение.pdf	
│ ├─ Инструкция_Telegram-бот.pdf	
│ └─ presentation/	
│ ├─ DXA_QC_pitch.pptx	презентация, редактируемая
│ └─ DXA_QC_pitch.pdf	презентация в формате PDF
└─ ...	код, веса моделей, скрипты сборки и запуска
установщик/	
└─ DXA-QC-Setup-1.0.0.exe	установщик приложения для Windows

ЧТО	ГДЕ ЛЕЖИТ	ПРИМЕЧАНИЕ
Установщик приложения для Windows	папка «установщик» рядом с папкой проекта, файл DXA-QC-Setup-1.0.0.exe	около 290 МБ; в папке один файл. В репозитории на GitHub установщика нет
Документация	папка docs внутри папки проекта; начинать с файла Документация.pdf	файл README.md лежит в корне папки проекта
Презентация	папка docs/presentation внутри папки проекта: файлы DXA_QC_pitch.pptx и DXA_QC_pitch.pdf	в презентации есть снимки DXA, поэтому в репозитории на GitHub её нет
Исходный код и веса моделей	папка проекта; репозиторий github.com/theorcos239/LCT_2026	

Состав документации

ДОКУМЕНТ	ФАЙЛ	ДЛЯ КОГО
Документация	docs/Документация.pdf	разработчик, инженер, проверяющий: всё, что требует раздел 5 ТЗ, одним файлом
Пояснительная записка	docs/Пояснительная_записка.pdf	жюри: решение простым языком — зачем, как устроено, насколько точно
Инструкция: приложение	docs/Инструкция_приложение.pdf	лаборант, врач: пошагово, со снимками экрана
Инструкция: Telegram-бот	docs/Инструкция_Telegram-бот.pdf	тот, кто пробует бота — необязательный бонус
Описание решения	README.md	разработчик: то же, что здесь, с подробным разбором метрик
Проверка решения	docs/REVIEW.md	эксперт: отчёт на закрытом наборе за пять минут и таблица «пункт ТЗ → где закрыт»
Руководства	docs/USER_GUIDE.md , docs/DEPLOYMENT.md , docs/TRAINING.md , docs/DESKTOP.md , docs/TELEGRAM_BOT.md	те же руководства в текстовом формате Markdown
Сценарий демонстрации	docs/DEMO.md	тот, кто показывает сервис

ДОКУМЕНТ	ФАЙЛ	ДЛЯ КОГО
Разбор данных	<code>DATASET.md</code>	разработчик: повторы снимков, масштаб, расхождения с оценкой эксперта

Файлы PDF в папке `docs` — версии без рентгеновских снимков. Презентацию и установщик команда передаёт вместе с папкой проекта: в репозиторий на GitHub они не входят.